国 家 知 识 产 权 局

400020

重庆市江北区红黄路 10 号 24-2 重庆顾迪专利代理事务所(普通合伙)
温馨(13980050849)

发文日：

2026 年 09 月 09 日

申请号：202611069107.0 **发文序号：**2026090901388450

申请人：江西省地质局第七地质大队（江西省地质局稀土应用研究所）

发明创造名称：一种离子型稀土矿标准物质制备方法及其应用

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第 35 条第 1 款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第 35 条第 2 款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 （或抵触申请的申请日）
1	CN105890956A	2016-08-24
2	CN116002729A	2023-04-25
3	CN202592532U	2012-12-12
4	CN101203317A	2008-06-18

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

□说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
□说明书不符合专利法第 33 条的规定。
□说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
□_____

关于权利要求书：

□权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1-7 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
□权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
□权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
□_____

□申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
□申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
□申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
□分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

□申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
□申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
□_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 2 页，并附有下述附件：

□引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
□_____

审查员：张永柯　　联系电话：0591-87012393　　审查部门：专利审查协作北京中心

国家知识产权局 专利审查业务章

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2026110691070

本申请涉及一种离子型稀土矿标准物质制备方法及其应用，经审查，现提出如下审查意见。

1.权利要求 1 请求保护一种离子型稀土矿标准物质制备方法，对比文件 1（CN105890956A）是最接近的现有技术，其公开了一种离子吸附型稀土矿离子相标准物质的制备方法（相当于公开了一种离子型稀土矿标准物质制备方法），并具体公开了以下技术特征（参见说明书第[0009]-[0028]段）：

步骤 1)自然晾干: 采集风化壳样品，于自然条件下晾晒，直至样品的含水率≤8%，得到风干样品（相当于干燥步骤）；步骤 2)初碎：将风干样品摊开，于 0.06~3kg/cm²的作用力下进行压碎，得到粉末样品（相当于解离步骤）；步骤 3)过筛: 所得粉末样品过筛，收集≤200 目的筛下物，得到过筛后的细粒粉末样品（相当于筛选步骤）；步骤 4)混合：将过筛后的细粒粉末样品置于翻转式混匀设备中混合均匀，控制翻转式混匀设备的转速为 30~80r/min。

该权利要求请求保护的技术方案与对比文件 1 相比，其区别技术特征在于：（1）S1 中采用变压呼吸式干燥，将采集的离子型稀土原矿样品置于密闭干燥腔内，执行‘负压抽湿、常压静置、正压定型’的循环干燥程序，直至样品含水率降至 3~5%；（2）S2 中采用行星式差速混匀机进行柔性剪切解离，并控制剪切力场强度控制在 50~80N/m²，控制解离后的样品粒度分布在 0.25~0.5mm；（3）S3 中梯度静电筛选：利用静电分选原理，将步骤 S2 处理后的样品通过高压静电场，分离出超细粉尘杂质。

基于上述区别技术特征可以确定，该权利要求所要求保护的技术方案相对于对比文件 1 实际要解决的技术问题是：如何在高湿环境下对稀土矿样进行深度控水，如何避免过度粉碎和晶格损伤，以及如何去除超细粉尘以消除元素偏析。

对于区别技术特征（1），对比文件 2（CN116002729A）公开了一种无水硝酸镁的制备方法，并具体公开了以下技术特征（参见说明书第[0020]-[0059]段）：抽真空干燥和氮气干燥优选在真空干燥箱中进行，将干燥样品循环进行抽真空干燥和氮气干燥，抽真空干燥和氮气干燥的温度为 90~120℃；抽真空干燥的真空度为-0.095~-0.1MPa，时间为 2~3h；氮气干燥的真空度为-0.05~-0.06MPa，氮气纯度为 99.999%，时间为 2~3h；循环的次数为 6~12 次；抽真空干燥有利于脱水，氮气干燥能够将抽真空干燥产生的微量水分随氮气排出，抽真空干燥和氮气干燥的循环进行能够充分促进水分去除（相当于将样品置于密闭干燥腔内，执行循环干燥程序）。对比文件 2 给出了通过真空干燥与气体干燥交替循环来脱除物料中水分的教导，本领域技术人员有动机将该循环干燥方式应用于对比文件 1 的干燥步骤中，以解决高湿环境下矿样控水问题。在此基础上，选择负压抽湿、常压静置、正压定型的循环干燥程序是本领域技术人员的常规程序选择；而将含水率控制在 3~5%属于常规参数优化。

对于区别技术特征（2），对比文件 3（CN202592532U）公开了一种行星式差速高效型搅拌装置，并具体公开了以下技术特征（参见说明书第[0004]-[0010]段）：包括传动装置、刮板臂、低速搅拌行星及高速搅拌行星，传动装置输出动力驱动刮板臂做公转运动；传动装置输出动力驱动低速搅拌行星做低速自转运动；由传动装置输出动力驱动高速搅拌行星做高速自转运动。可见，对比文件 3 已经公开了行星式差速混匀机，通过公转与差速自转的组合来实现物料的处理。虽然对比文件 3 中的装置用于混凝土搅拌，但行星式差速运动原理在物料处理领域具有普适性，本领域技术人员有动机将行星式差速混匀机应用于对比文件 1 中的样品解离步骤，以替代简单的压碎方式。至于剪切力场强度控制在 50~80N/m²和粒度控制在 0.25~0.5mm，这是本领域技术人员根据目标粒度要求通过有限实验可以确定的常规参数。

对于区别技术特征（3），对比文件 4（CN101203317A）公开了一种用来制造弥散的矿物产品的方法和装置，并具体公开了以下技术特征（参见说明书第[0046]-[0047]段）：在流动分级机和空气分离系统之间安装静电分离室，用来分离在流动分级机中摩擦静电充电的杂质颗粒（相当于梯度静电筛选，利用静电分选原理，分离出超细粉尘杂质）；细颗粒流到达静电分离室内，配备分离电极（相当于通过高压静电场）。可见，对比文件 4 已经公开了在矿物产品制备过程中利用静电分选原理分离杂质颗粒的技术手段，且其在对比文件 4 中所起的作用与其在本申请中为解决其技术问题所起的作用相同，都是为了去除物料中的杂质颗粒以提高产品纯度，对比文件 4 给出了将静电筛选步骤应用于矿物产品制备以去除杂质的技术启示。

因此，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2-4 和本领域常规技术手段得出该权利要求所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

2.权利要求 2 引用权利要求 1，对比文件 2 进一步公开了：抽真空干燥的真空度为-0.095~-0.1MPa，时间为 2~3h；氮气干燥的真空度为-0.05~-0.06MPa，氮气纯度为 99.999%，时间为 2~3h；循环的次数为 6~12 次，对比文件 2 给出了真空度范围、干燥时间和循环次数的具体参数选择教导；至于将真空度调整为-0.08MPa~-0.04MPa、正压阶段压力为 0.02MPa~0.05MPa、循环次数为 3~5 次，这属于本领域技术人员在对比文件 2 的教导下根据物料特性所做的常规参数调整。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.权利要求 3 引用权利要求 1，对比文件 3 公开了刮板臂做公转运动、低速搅拌行星做低速自转运动、高速搅拌行星做高速自转运动，即公开了公转、差速自转的运行模式；在此基础上，公转和自转的具体转速属于本领域技术人员可以根据处理物料和目标粒度通过常规实验确定的工艺参数，公转与自转方向相反是行星式差速设备实现差速运动的常规设置。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4.权利要求 4 引用权利要求 1，对比文件 4 公开了在静电分离室中配备分离电极；而静电分选电压的选择取决于物料粒度、介电常数等参数，本领域技术人员可以根据待分离的矿物粉尘特性通过常规实验确定合适的电压范围，20~30kV 对于微细矿物颗粒的静电分选而言属于常规电压区间。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

5.权利要求 5 引用权利要求 1，对比文件 1 已经公开了过筛收集≤200 目的筛下物；对比文件 4 也公开了可分离的固体颗粒应该具有小于 10mm 的粒度范围，其中平均粒度优选应该在大于 2μm 至小于 1mm 之间的范围内；将目标粒度设定为 60 目是本领域技术人员根据需要设置的常规粒度选择。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

6.权利要求 6 引用权利要求 1，对比文件 1 已经公开了：将过筛后的细粒粉末样品置于翻转式混匀设备中混合均匀，控制翻转式混匀设备的转速为 30~80r/min，混合时间≥48h；离子相标准物质不确定度降低到确定值的 5%以下，全相稀土变异系数 1.15%，离子相稀土变异系数 0.67%（即公开了步骤 S4：翻转混匀：将步骤 S3 筛选后的粗颗粒组分置入翻转式混样设备中，控制转速为 40~60 r/min，混合时间为 48~72 小时，使标准物质单元间及单元内的特征量相对标准偏差 RSD%小于 5%）。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

7.权利要求 7 引用权利要求 1-6 中任一项，对比文件 1 已经公开了采样总量为 20kg 的批量制备。而将单批次处理量扩展为 50kg-500kg 属于常规的规模放大，本领域技术人员可以根据生产设备的能力和生产需求对处理量进行合理调整。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于上述理由，该申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和／或根据说明书记载的内容作进一步的限定，该申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明该申请具有创造性的充分理由，该申请将被驳回。

审查员姓名:张永柯

审查员代码:30150837